a) $\vec{a}\cdot\vec{b}=\left|\vec{a}\right|\cdot\left|\vec{b}\right|\cdot\cos\left(\vec{a},\vec{b}\right)=1\cdot1\cdot\cos45^\circ=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

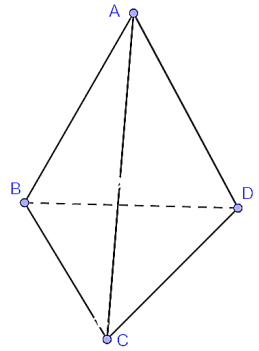
b) $\left(\vec{a}+3\vec{b}\right)\cdot\left(\vec{a}-2\vec{b}\right)=\vec{a}^2+\vec{a}\cdot\vec{b}-6\vec{b}^2=1+\dfrac{\sqrt{2}}{2}-6\cdot1=-5+\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

$(\vec{a}+\vec{b})^2=\vec{a}^2+2\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{b}^2=1+2\cdot\dfrac{\sqrt{2}}{2}+1=2+\sqrt{2}$

Câu 1: Cho tứ diện $ABCD$. Chứng minh rằng:

a) $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{DC}$; b) $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{DB}+\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{BC}=0$.

Lời giải



a) Ta có: $\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{CD}-\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{CD}\left(\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CB}\right)=\overrightarrow{CD}\cdot\overrightarrow{AB}$ (đpcm)

b) $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{DB}+\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CD}+\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}\right)\cdot\overrightarrow{DB}+\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BD}\right)\cdot\overrightarrow{BC}$

$=\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{DB}+\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{DB}+\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{BD}\cdot\overrightarrow{BC}$

$=\overrightarrow{AB}\cdot\left(\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{DB}+\overrightarrow{BC}\right)+\left(\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{DB}+\overrightarrow{BD}\cdot\overrightarrow{BC}\right)=\overrightarrow{AB}\cdot\left(\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{BC}\right)+\overrightarrow{BC}\left(\overrightarrow{DB}+\overrightarrow{BD}\right)=0$

Bài 2 – HỆ TRỤC TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

I. HỆ TRỤC TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

Trong không gian, ba trục Ox,Oy,Oz đôi một vuông góc với nhau tại gốc O của mỗi trục.

Gọi $\vec{i},\vec{j},\vec{k}$ lần lượt là các vectơ đơn vị trên các trục Ox,Oy,Oz.

Hệ ba trục như vậy được gọi là hệ trục toạ độ Descartes vuông góc Oxyz,

hay đơn giản là hệ toạ độ Oxyz.

Điểm O được gọi là gốc toạ độ.

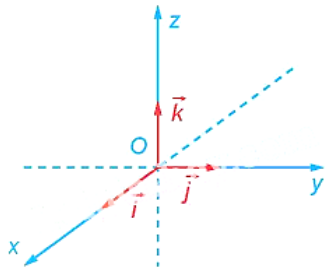
Các mặt phẳng $(Oxy),(Oyz),(Ozx)$ đôi một vuông góc với nhau được gọi là các mặt phẳng tọa độ.

Không gian với hệ toạ độ Oxyz còn được gọi là không gian Oxyz.

GIẢI HOẠT ĐỘNG SGK

Trả lời câu hỏi Hoạt động 1 trang 60 SGK Toán 12 Kết nối tri thức

Trong không gian, xét ba trục Ox, Oy, Oz có chung gốc O và đôi một vuông góc với nhau. Gọi $\vec{i},\vec{j},\vec{k}$ là các vectơ đơn vị trên các trục đó (H.2.35).



Hình 2.35

a) Gọi tên các mặt phẳng tọa độ có trong Hình 2.35.
b) Các mặt phẳng tọa độ trong Hình 2.35 có đôi một vuông góc với nhau không?

Lời giải

a) Các mặt phẳng có trong hình vẽ là: Mặt phẳng (Oxy), (Oyz), (Ozx).
b) vì $Ox\perp Oy,Oy\perp Oz,Ox$ và Oz cắt nhau tại O và nằm trong mặt phẳng (Oxz) nên $Oy\perp(Oxz)$.
Mà $Oy\subset(Oxy)\Rightarrow(Oxz)\perp(Oxy),Oy\subset(Oyz)\Rightarrow(Oyz)\perp(Oxz)$

Chứng minh tương tự ta có: $(Oyz)\perp(Oxy)$
Vậy ba mặt phẳng (Oxy), (Oyz), (Ozx) đôi một vuông góc với nhau.

II. TỌA ĐỘ CỦA ĐIỂM, TỌA ĐỘ CỦA VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN

Trong không gian $Oxyz$, cho một điểm M tuỳ ý. Bộ ba số $(x;y;z)$ duy nhất sao cho $\overrightarrow{OM}=x\vec{i}+y\vec{j}+z\vec{k}$ được gọi là toạ độ của điểm M đối với hệ toạ độ $Oxyz$. Khi đó, ta viết $M=(x;y;z)$ hoặc $M(x;y;z)$, trong đó x là hoành độ, y là tung độ và z là cao độ của M.

Trong không gian $Oxyz$, cho vectơ ả tuỳ ý. Bộ ba số $(x;y;z)$ duy nhất sao cho $\vec{a}=x\vec{i}+y\vec{j}+z\vec{k}$ được gọi là toạ độ của vectơ a đối với hệ toạ độ Oxyz. Khi đó, ta viết $\vec{a}=(x;y;z)$ hoặc $\vec{a}(x;y;z)$.

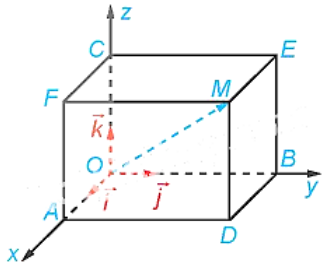
Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $M(x_M;y_M;z_M)$ và $N(x_N;y_N;z_N)$.

Khi đó: $\overrightarrow{MN}=(x_N-x_M;y_N-y_M;z_N-z_M)$.

GIẢI HOẠT ĐỘNG SGK

Trả lời câu hỏi Hoạt động 2 trang 61 SGK Toán 12 Kết nối tri thức

Trong không gian Oxyz, cho một điểm M không thuộc các mặt phẳng tọa độ. Vẽ hình hộp chữ nhật OADB.CFME có ba đỉnh A, B, C lần lượt thuộc các tia Ox, Oy, Oz (H.2.37).



Hình 2.37

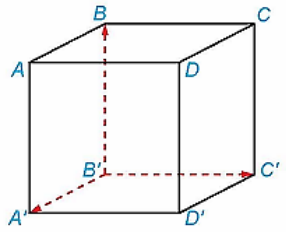
a) Hai vectơ $\overrightarrow{OM}$ và $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}$ có bằng nhau hay không?
b) Giải thích vì sao có thể viết $\overrightarrow{OM}=x\vec{i}+y\vec{j}+z\vec{k}$ với x, y, z là các số thực.

Lời giải

a) Vì OADB.CFME là hình hộp chữ nhật nên theo quy tắc hình hộp ta có: $\overrightarrow{OM}=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}$
b) vì $\vec{i}$ là vectơ đơn vị trên trục Ox nên $\overrightarrow{OA}=x\vec{i}$ với x là số thực.
vì $\vec{j}$ là vectơ đơn vị trên trục Oy nên $\overrightarrow{OB}=y\vec{j}$ với y là số thực.
vì $\vec{k}$ là vectơ đơn vị trên trục Oz nên $\overrightarrow{OC}=z\vec{k}$ với z là số thực.
Do đó, $\overrightarrow{OM}=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}=x\vec{i}+y\vec{j}+z\vec{k}$ với x,y, z là các số thực.

Ví dụ 2: Hình 2.38 minh hoạ một hệ toạ độ Oxyz trong không gian cùng với các hình vuông có cạnh bằng 1 đơn vị. Tìm toạ độ của điểm M.

Ví dụ 1: Cho hình lập phương $ABCD\cdot A'B'C'D'$ có độ dài mỗi cạnh bằng 1 (H.2.36). Có thể lập một hệ toạ độ Oxyz có gốc O trùng với đỉnh B' và các vectơ $\vec{i},\vec{j},\vec{k}$ lần lượt là các vectơ $\overrightarrow{B'A'},\overrightarrow{B'C'},\overrightarrow{B'B}$ không? Giải thích vì sao.



Hình 2.36

Lời giải

Hình lập phương $ABCD\cdot A'B'C'D'$ có các cạnh $B'A',B'C'$ và $B'B$ đôi một vuông góc với nhau.

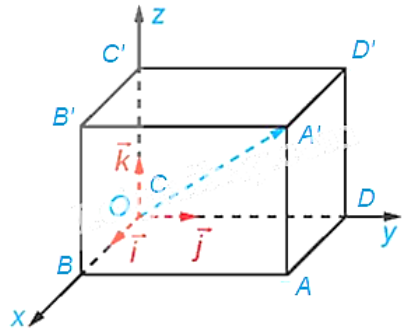
Vì hình lập phương có độ dài mỗi cạnh bằng 1 nên các vectơ $\overrightarrow{B'A'},\overrightarrow{B'C'},\overrightarrow{B'B}$ cùng có điểm đầu là B' và đều có độ dài bằng 1.

Từ các điều trên, suy ra có thể lập một hệ toạ độ $Oxyz$ có gốc O trùng với đỉnh B' và các vectơ $\vec{i},\vec{j},\vec{k}$ lần lượt là các vectơ $\overrightarrow{B'A'},\overrightarrow{B'C'},\overrightarrow{B'B}$.

Trả lời câu hỏi Luyện tập 1 trang 61 SGK Toán 12 Kết nối tri thức

Cho hình hộp chữ nhật $ABCD\cdot A'B'C'D'$. Có thể lập một hệ tọa độ $Oxyz$ có gốc O trùng với đỉnh C và các vectơ $\vec{i},\vec{j},\vec{k}$ lần lượt cùng hướng với các vectơ $\overrightarrow{CB},\overrightarrow{CD},\overrightarrow{CC'}$ không? Vì sao?

Lời giải



Vì $ABCD.\ A'B'C'D'$ là hình hộp chữ nhật nên các cạnh CC',CB và CD đôi một vuông góc với nhau.
Các vectơ $\overrightarrow{CB},\overrightarrow{CD},\overrightarrow{CC'}$ cùng có điểm đầu là C.
Do đó, suy ra có thể lập một hệ tọa độ Oxyz có gốc O trùng với đỉnh C và các vectơ $\vec{i},\vec{j},\vec{k}$ lần lượt cùng hướng với các vectơ $\overrightarrow{CB},\overrightarrow{CD},\overrightarrow{CC'}$.

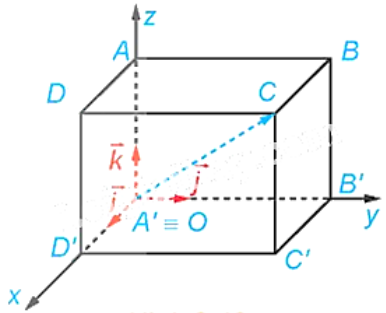
$\overrightarrow{OD'} = m\vec{i}$. Tương tự, có các số thực n, p sao cho $\overrightarrow{OB'} = n\vec{j}$ và $\overrightarrow{OA} = p\vec{k}$. Theo quy tắc hình hộp, suy ra $\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OD'} + \overrightarrow{OB'} + \overrightarrow{OA} = m\vec{i} + n\vec{j} + p\vec{k}$ và do đó điểm C có toạ độ là $(m;n;p)$.

Mặt khác, đỉnh C có toạ độ là $(2;3;5)$ nên $m=2, n=3, p=5$, tức là $\overrightarrow{OD'} = 2\vec{i}, \overrightarrow{OB'} = 3\vec{j}$ và $\overrightarrow{OA} = 5\vec{k}$.

Từ đây suy ra $D'(2;0;0), B'(0;3;0)$ và $A(0;0;5)$.

Trả lời câu hỏi Luyện tập 3 trang 62 SGK Toán 12 Kết nối tri thức
Trong Ví dụ 3 , hãy xác định tọa độ của các điểm B, D và C'.

Lời giải

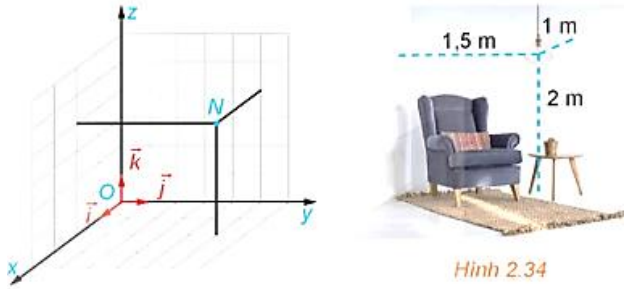


Hình 2.40

Theo Ví dụ 3 ta có: $m=2, n=3, p=5$.
Vì ABB'O là hình bình hành nên $\overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OB'} + \overrightarrow{OA} = n\vec{j} + p\vec{k} = 3\vec{j} + 5\vec{k}$. Do đó, $B(0;3;5)$ Vì $OB'C'D'$ là hình bình hành nên $\overrightarrow{OC'} = \overrightarrow{OD'} + \overrightarrow{OB'} = m\vec{i} + n\vec{j} = 2\vec{i} + 3\vec{j}$. Do đó, $C'(2;3;0)$ Vì ADD'A' là hình bình hành nên $\overrightarrow{OD} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OD'} = m\vec{i} + p\vec{k} = 2\vec{i} + 5\vec{k}$. Do đó, $D(2;0;5)$

Vận dụng 1 trang 62 Toán 12 Tập 1: Trong tình huống mở đầu, hãy chọn một hệ tọa độ phù hợp và xác định tọa độ của chiếc bóng đèn đối với hệ tọa độ đó.

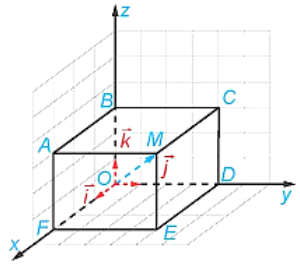
Lời giải



Hình 2.34

Hệ tọa độ Oxyz có:

Mặt phẳng (Oxy) là sàn nhà, hai mặt phẳng (Oyz), (Oxz) là hai bức tường. Khi đó ba mặt phẳng đôi một vuông góc với nhau.



Hình 2.38

Lời giải

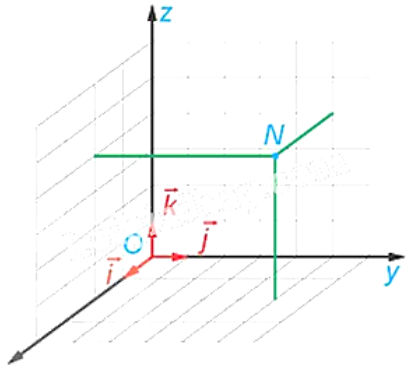
Trong Hình 2.38, ABCM.FODE là hình hộp chữ nhật.

Áp dụng quy tắc hình hộp suy ra

$$\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OF} + \overrightarrow{OD} + \overrightarrow{OB} = 3\vec{i} + 4\vec{j} + 3\vec{k}$$

Vì vậy, toạ độ của điểm M là $(3;4;3)$.

Trả lời câu hỏi Luyện tập 2 trang 62 SGK Toán 12 Kết nối tri thức
Tìm tọa độ của điểm N trong Hình 2.39.



Hình 2.39

Lời giải

Ta có: $\overrightarrow{ON} = 2\vec{i} + 5\vec{j} + 4\vec{k}$. Do đó, N(2;5;4).

Ví dụ 3: Trong không gian Oxyz, cho hình hộp chữ nhật $ABCD \cdot A'B'C'D'$ có đỉnh A' 'trùng với gốc O và các đỉnh D', B', A lần lượt thuộc các tia Ox, Oy, Oz (H.2.40). Giả sử đỉnh C có toạ độ là $(2;3;5)$ đối với hệ toạ độ Oxyz, hãy tìm toạ độ của các đỉnh D', B', A đối với hệ tọa độ đó.

Lời giải

Vì đỉnh D' thuộc tia Ox nên hai vectơ $\overrightarrow{OD'}$ và $\vec{i}$ cùng phương, suy ra có số thực m sao cho